

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

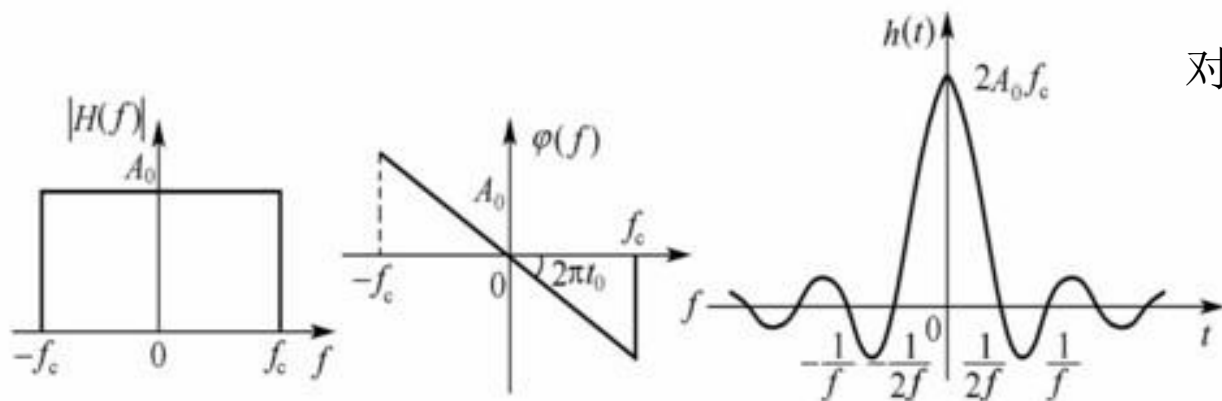
03

智能仪器的前向通道 ——基于理想运放的调理电路设计VI

01

有源滤波器设计 (1)

- 滤波器的主要作用是对不期望的信号频率分量进行滤除或衰减以及降低噪声并提高信噪比
- 理想滤波器分为低通、高通、带通和带阻滤波器
- 矩形频谱滤波器的时间响应非因果，物理上不能实现，但可实现对它的近似



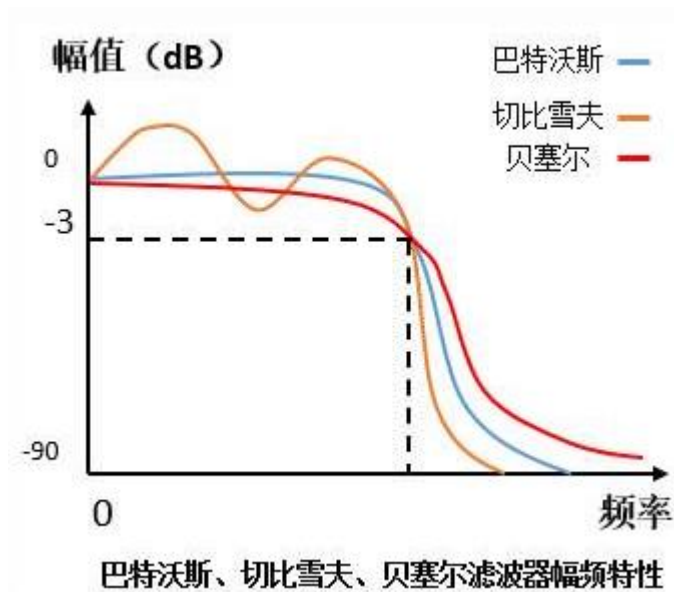
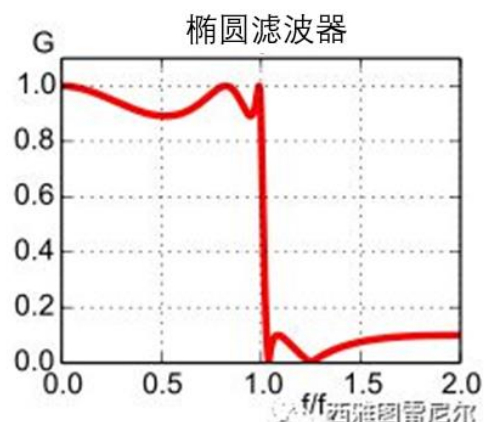
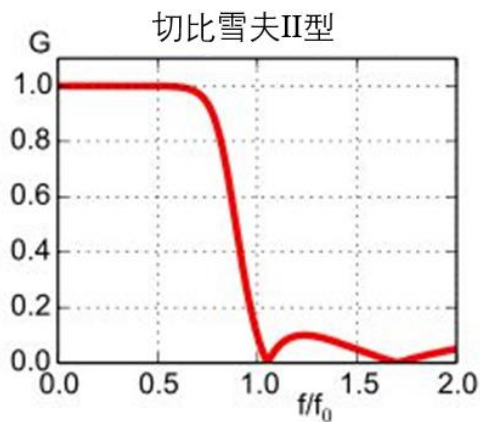
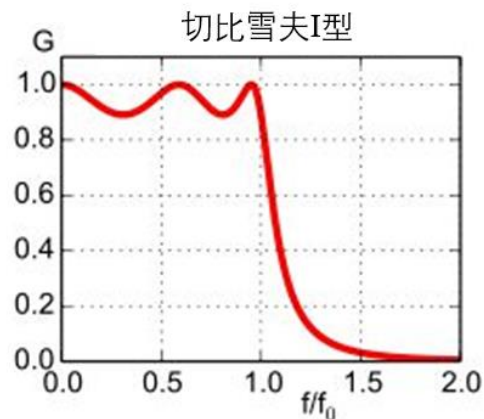
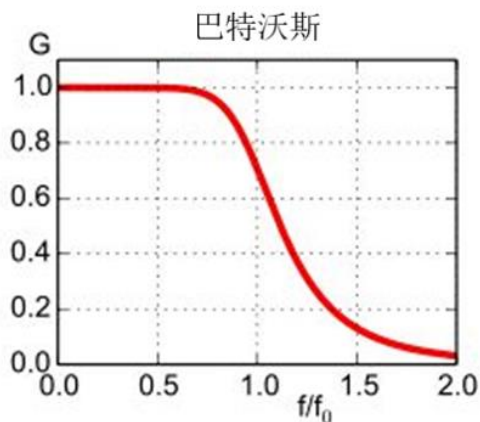
对于理想单变频谱的低通滤波器：

若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$

则
$$\left. \begin{aligned} f(t)e^{j\omega_0 t} &\leftrightarrow F(\omega - \omega_0) \\ f(t)e^{-j\omega_0 t} &\leftrightarrow F(\omega + \omega_0) \end{aligned} \right\}$$

有源滤波器设计 (2)

- 常用的对理想滤波器的近似：巴特沃斯、切比雪夫、考尔（椭圆近似）和贝塞尔近似



01

有源滤波器设计 (3)

【例1】利用Matlab设计一个巴特沃斯（butter）和切比雪夫-I型（cheby1）低通滤波器（这种滤波器具有平坦的阻带特性），要求截止频率（-3dB频率）为50Hz，通带纹波小于-10dB，而阻带频率小于或等于300Hz，阻带衰减大于-60dB

```
clear
```

```
w0=2*pi*50; %设置截止频率
```

```
[B1,A1]=butter(3,w0,'s'); %生成3阶butter滤波器系数
```

```
[B2,A2]=butter(4,w0,'s'); %生成4阶butter滤波器系数
```

```
[B3,A3]=cheby1(3,5,w0,'low','s');
```

```
%生成3阶cheby1滤波器系数，允许通态起伏5db
```

```
[B4,A4]=cheby1(3,10,w0,'low','s');
```

```
%生成3阶cheby1滤波器系数，允许通态起伏10db
```

```
sys1=tf(B1,A1); %3阶butter的传函
```

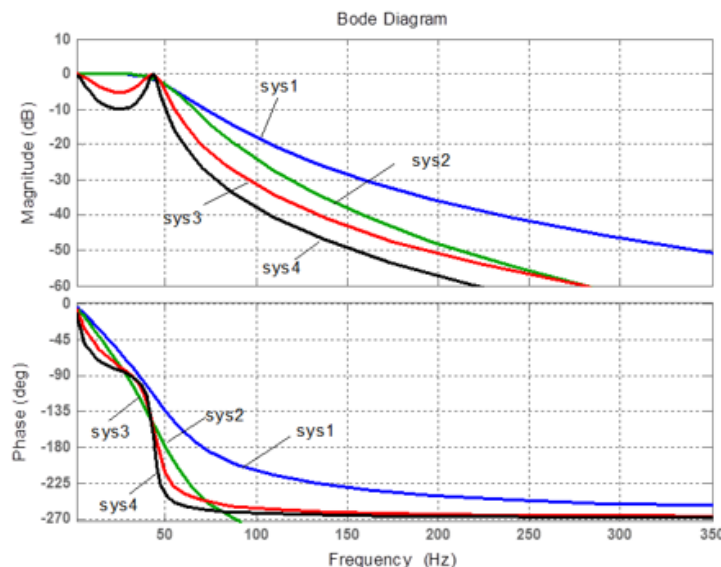
```
sys2=tf(B2,A2); %4阶butter的传函
```

```
sys3=tf(B3,A3); %3阶5dB起伏的cheby1的传函
```

```
sys4=tf(B4,A4); %3阶10dB起伏的cheby1的传函
```

```
bode(sys1,'b',sys2,'g',sys3,'r',sys4,'k'); %绘制波特图
```

```
grid on %显示栅格
```



不同滤波器的波特图

➡
$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b(1)s^n + b(2)s^{n-1} + \dots + b(n+1)}{s^n + a(2)s^{n-1} + \dots + a(n+1)} \quad \text{或} \quad H(s) = k \frac{(s-z_1)(s-z_2)\dots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}, \quad m \leq n$$

- 高阶滤波器可以采用基本的一阶和二阶滤波器级联来实现, 为了减少模拟电路的复杂度和串联级数, 往往先把高阶滤波器尽量分解成二阶滤波器的级联

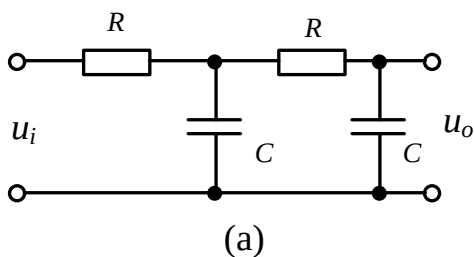
低通:
$$H_{LP}(j\omega) = \frac{1}{s^2 / \omega_0^2 + s / (\omega_0 Q) + 1} \stackrel{s=j\omega}{=} \frac{1}{1 - (\omega / \omega_0)^2 + j(\omega / \omega_0) / Q}$$

高通:
$$H_{HP}(j\omega) = \frac{s^2 / \omega_0^2}{s^2 / \omega_0^2 + s / (\omega_0 Q) + 1} \stackrel{s=j\omega}{=} \frac{-(\omega / \omega_0)^2}{1 - (\omega / \omega_0)^2 + j(\omega / \omega_0) / Q}$$

带通:
$$H_{BP}(j\omega) = \frac{s / (\omega_0 Q)}{s^2 / \omega_0^2 + s / (\omega_0 Q) + 1} \stackrel{s=j\omega}{=} \frac{(j\omega / \omega_0) / Q}{1 - (\omega / \omega_0)^2 + j(\omega / \omega_0) / Q}$$

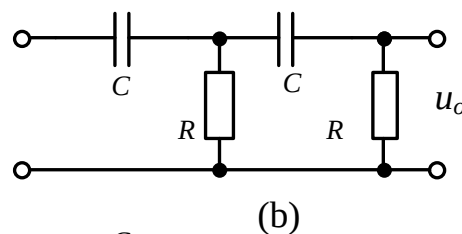
带阻:
$$H_{BS}(j\omega) = \frac{s^2 / \omega_0^2 + 1}{s^2 / \omega_0^2 + s / (\omega_0 Q) + 1} \stackrel{s=j\omega}{=} \frac{1 - (\omega / \omega_0)^2}{1 - (\omega / \omega_0)^2 + j(\omega / \omega_0) / Q}$$

- 由 R 和 C 构成的二阶滤波器最主要的问题是其 Q 值均小于1，即在谐振频率 ω_0 处的增益仅为通态增益的1/3或1/4



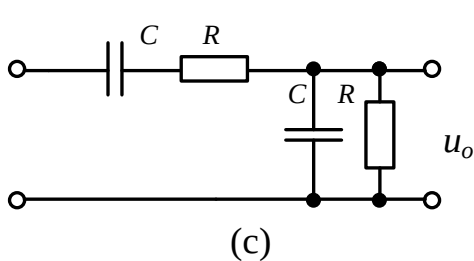
$$H(s) = \frac{1}{R^2 C^2 s^2 + 3RCs + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}, Q = \frac{1}{3}$$



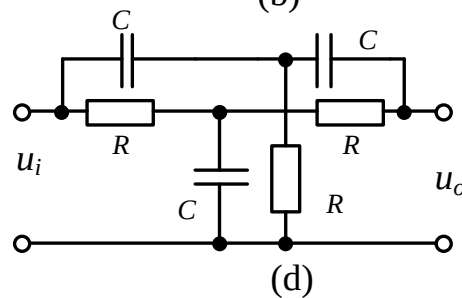
$$H(s) = \frac{R^2 C^2 s^2}{R^2 C^2 s^2 + 3RCs + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}, Q = \frac{1}{3}$$



$$H(s) = \frac{RCs}{R^2 C^2 s^2 + 3RCs + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}, Q = \frac{1}{3}$$



$$H(s) = \frac{1 + R^2 C^2 s^2}{R^2 C^2 s^2 + 4RCs + 1}$$

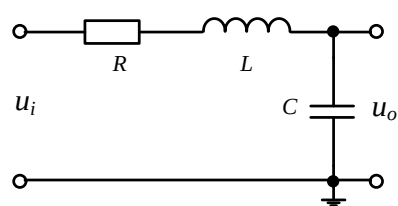
$$\omega_0 = \frac{1}{RC}, Q = \frac{1}{4}$$

由级联 R - C 电路构成的二阶无源滤波器：(a)低通；(b)高通；(c)带通；(d)带阻

01

有源滤波器设计 (6)

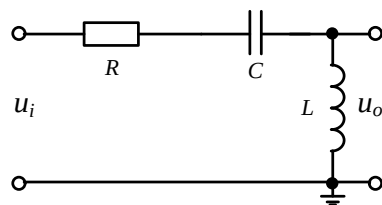
- 获得高 Q 值, 可采用 R - L - C 谐振电路构成的二阶滤波器
- 不同滤波器是相同的谐振电路 (串联或并联) 分别从 C 、 L 或 R 上获得输出的结果



$$H_{LP} = \frac{U_C}{U_i} = \frac{1}{s^2LC + sRC + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$$

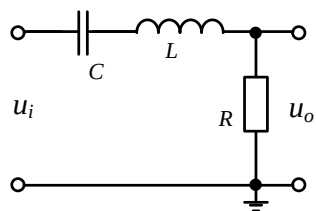
(a)



$$H_{HP} = \frac{s^2LC}{s^2LC + sRC + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$$

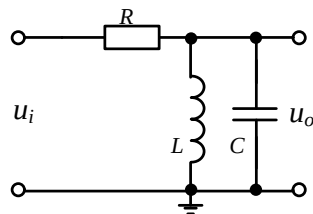
(b)



$$H_{BP} = \frac{sC}{s^2LC + sRC + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$$

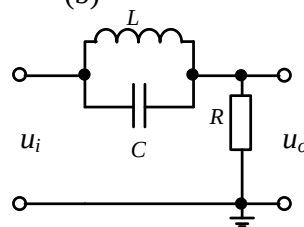
(c)



$$H_{BP} = \frac{sL/R}{s^2LC + sL/R + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, Q = R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

(d)



$$H_{BS} = \frac{1 + s^2LC}{s^2LC + sL/R + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, Q = R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

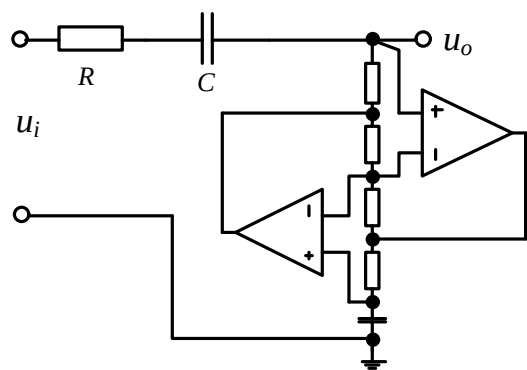
(e)

由 R - L - C 谐振电路构成的无源二阶滤波器: (a) 串联谐振低通; (b) 串联谐振高通;
(c) 串联谐振带通; (d) 并联谐振带通; (e) 并联谐振带阻

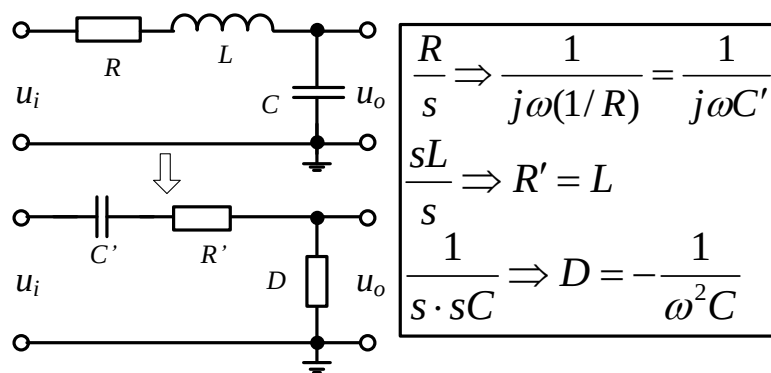
01

有源滤波器设计 (7)

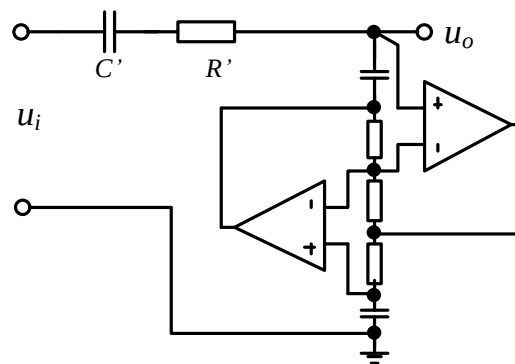
- 在低频场合 R - L - C 滤波器需要较大的滤波电感，因此其体积大，电感参数分散性高且不易设计等，因此一般希望在滤波电路中只采用 R 和 C ，而避免采用电感
- 电感可用有源GIC电路取代，但是GIC为接地阻抗，非接地电感需要进行等效变换



(a)



(b)



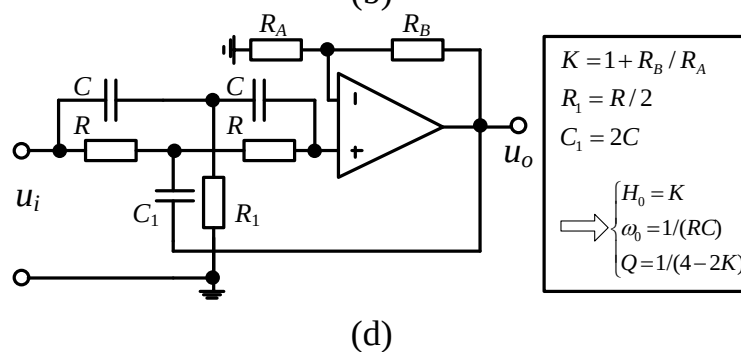
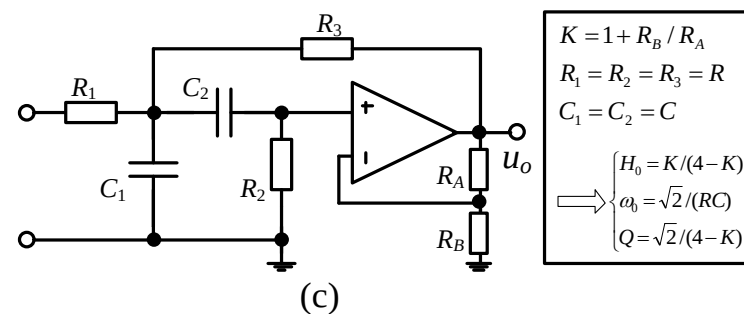
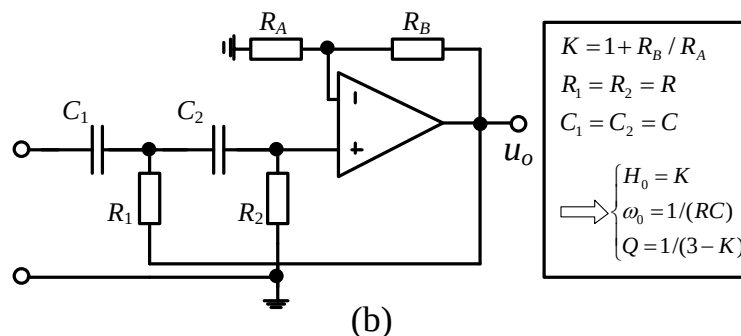
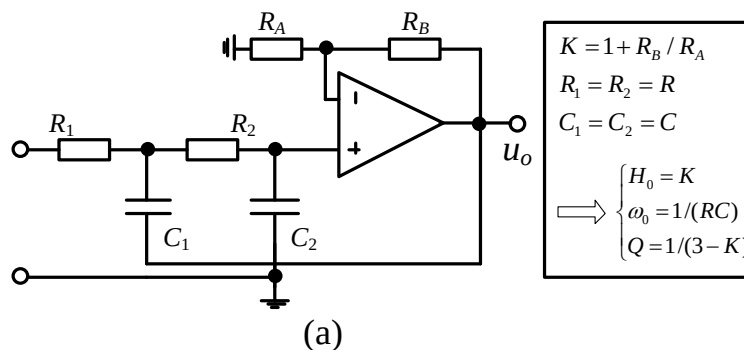
(c)

采用GIC电路的二阶有源滤波器：(a)基于GIC的高通滤波器；(b)滤波器的阻抗变换原理；(c)基于GIC的低通滤波器

01

有源滤波器设计 (8)

- 采用GIC电路要采用较多的运放，当用于实现高阶滤波器时电路结构比较复杂。
- KRC有源二阶滤波器采用单个运放以及 R 和 C 参数来实现
- KRC滤波器通过二阶无源R-C滤波器和正反馈支路构成

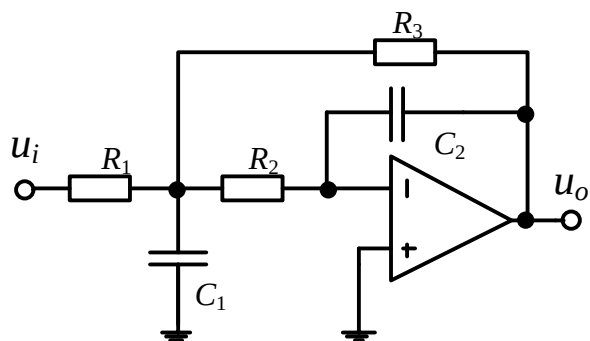


有源二阶KRC滤波器：(a)低通；(b)高通；(c)带通；(d)带阻

01

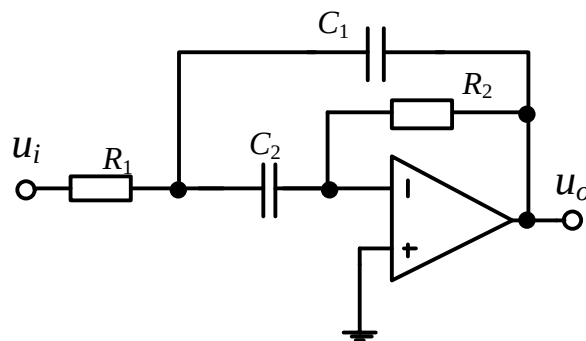
有源滤波器设计 (9)

- 有源滤波器也可以由多重负反馈来构造（即形成多环反馈系统）



(a)

$$\begin{aligned} R_2 &= R_3 = R \\ \Rightarrow H_0 &= -R/R_1 \\ \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{R^2 C_1 C_2}} \\ Q &= \frac{\sqrt{C_1/C_2}}{R/R_1 + 2} \end{aligned}$$



(b)

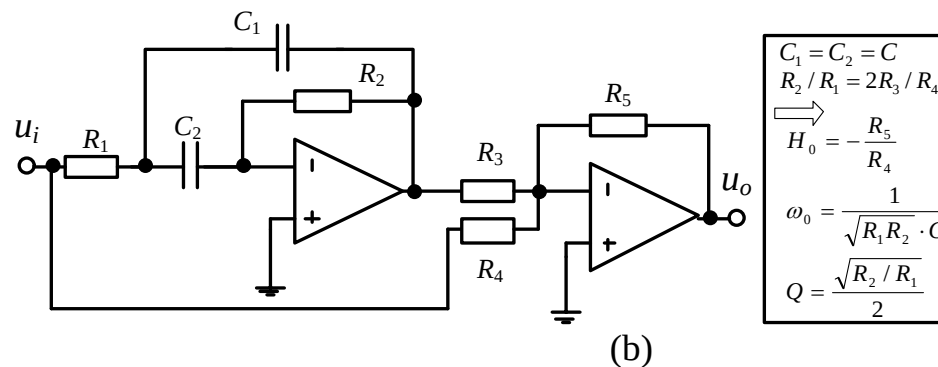
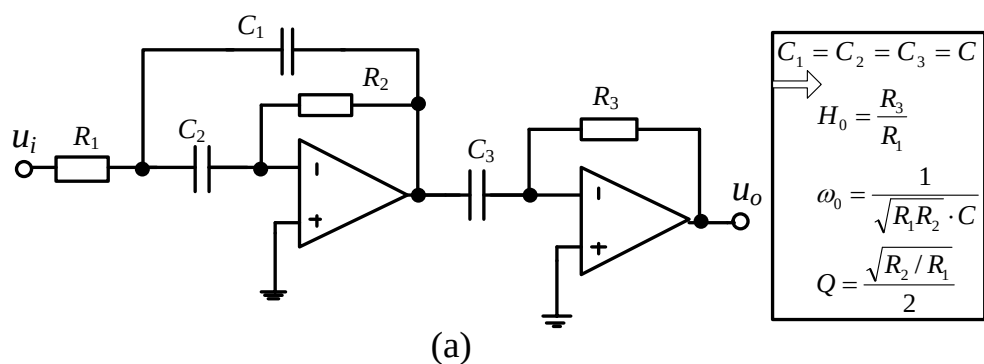
$$\begin{aligned} C_1 &= C_2 = C \\ \Rightarrow H_0 &= -\frac{R_2}{2R_1} \\ \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2} \cdot C} \\ Q &= \frac{\sqrt{R_2/R_1}}{2} \end{aligned}$$

多重负反馈有源滤波器：(a)低通；(b)带通

01

有源滤波器设计 (10)

- 带通滤波器是构成其它滤波器的一个基础
- 低通滤波器可以通过一个带通滤波器级联一个积分器构成
- 高通滤波器可以通过一个带通滤波器级联一个微分器构成
- 带阻滤波器可以通过把带通滤波器的输出与输入信号做减法来获得。



由多重反馈带通滤波器构造的高通和带阻滤波器：(a)高通；(b)带阻

01

有源滤波器设计 (11)

【例2】利用一阶和二阶有源滤波器级联实现【例1】中设计的4阶巴特沃斯滤波器

```
%*****
clear
w0=2*pi*50;%截止频率
[z,p,k]=butter(4,w0,'s');
%4阶butter滤波器的增益和零极点

%*****
```

$$k = 9.7409 \times 10^9, p = \begin{bmatrix} -2.9025 + 1.2022j \\ -2.9025 - 1.2022j \\ -1.2022 + 2.9025j \\ -1.2022 - 2.9025j \end{bmatrix} \times 10^2$$

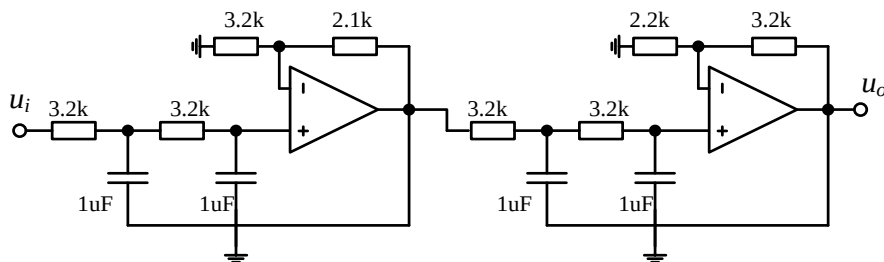
构造其传递函数并将其分解成两个二阶滤波器的级联形式

$$G(s) = 9.7409 \times 10^9 \times \frac{1}{(s^2 + 5.805 \times 10^2 s + 9.8698 \times 10^4)} \times \frac{1}{(s^2 + 2.4044 \times 10^2 s + 9.8698 \times 10^4)}$$

变换成标准二阶滤波器形式:

$$G(s) = \frac{1}{[(s/314.16)^2 + 0.0059s + 1]} \times \frac{1}{[(s/314.16)^2 + 0.0024s + 1]}$$

KRC等值元件法:



$$H_0 = 4.1$$

不能保证单位增益!



谢谢观看